

Процессоры

Эльбрус

Подготовили: Егорова Варвара, Ташкинова Татьяна, Р3323

Преподавать: к.т.н. Белозубов А.В.

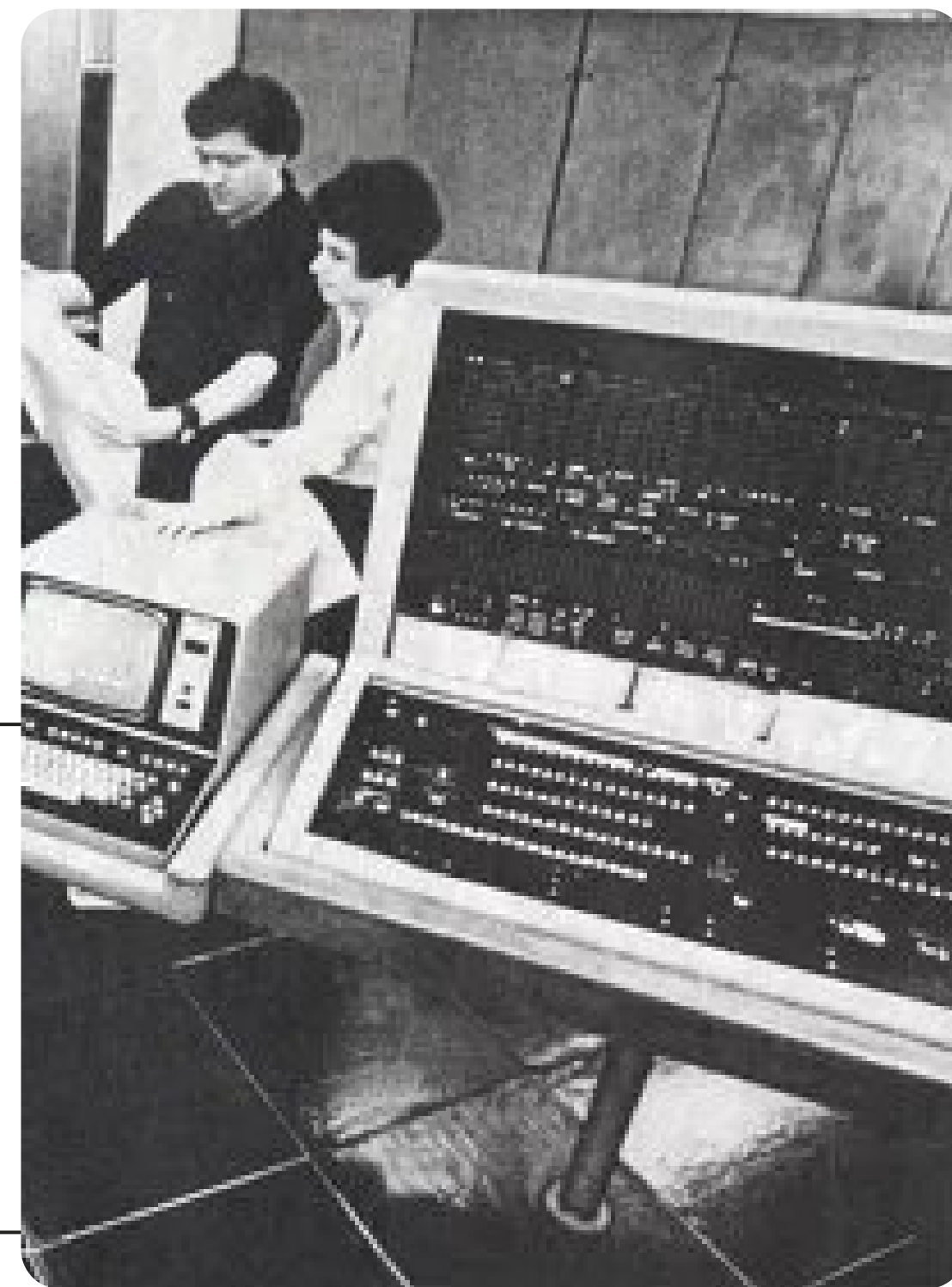
Как появился Эльбрус?

Эльбрус 1

1977-78 год
ИТМиВТ
64 МБ оперативки

Эльбрус 2

1985 год
ИТМиВТ
144 МБ оперативки



Создание МЦСТ и Эльбрус 3

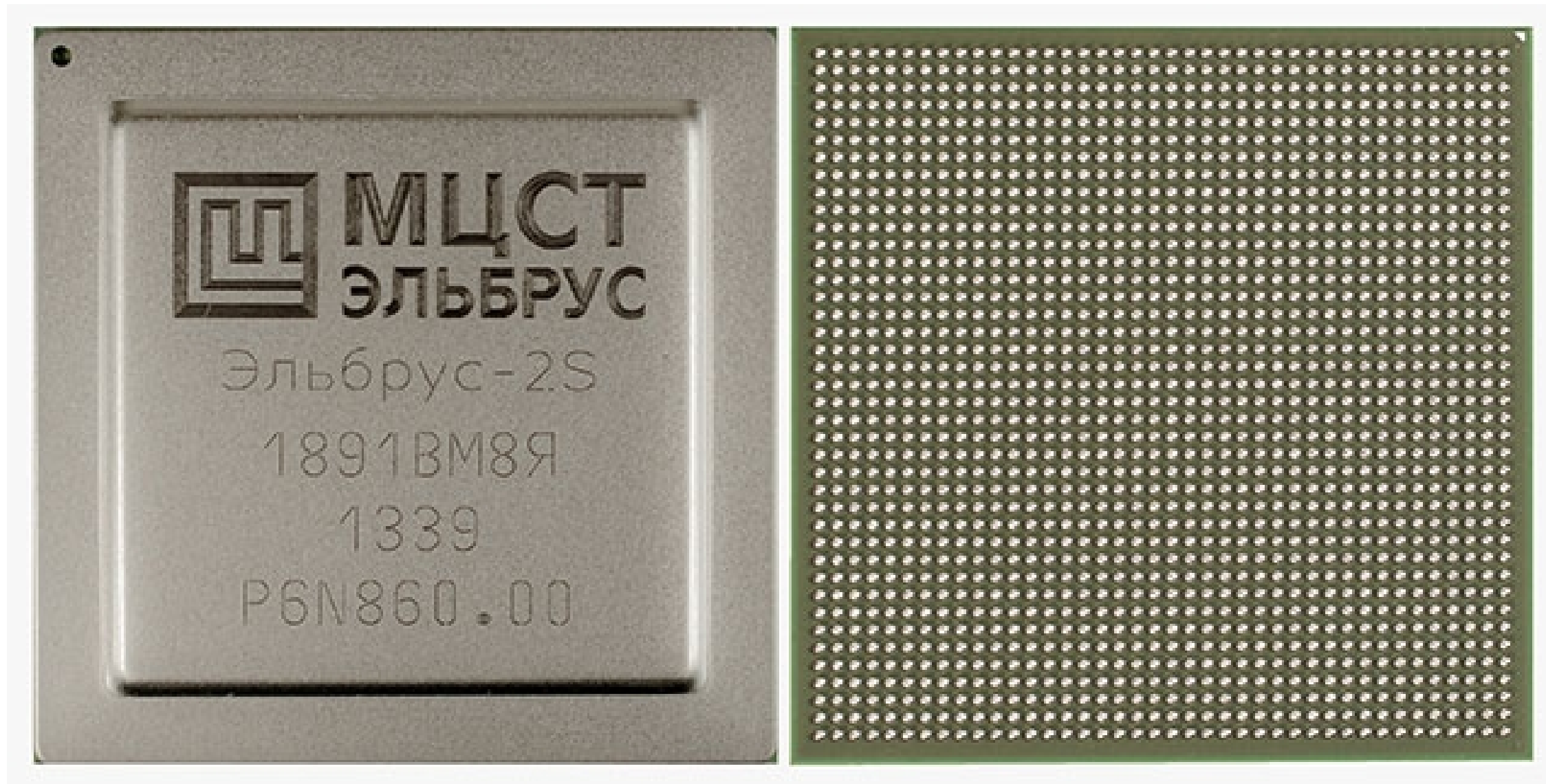
VLIW - Very Long Instruction Word

Аппаратная часть проще,
но сильная зависимость от
качества компилятора

Упрощенная
конвейеризация и
меньший микрокод,
параллелизм переносится
на компилятор

Исполнение набора
заранее упакованных
операций

ЭЛЬБРУС-2000



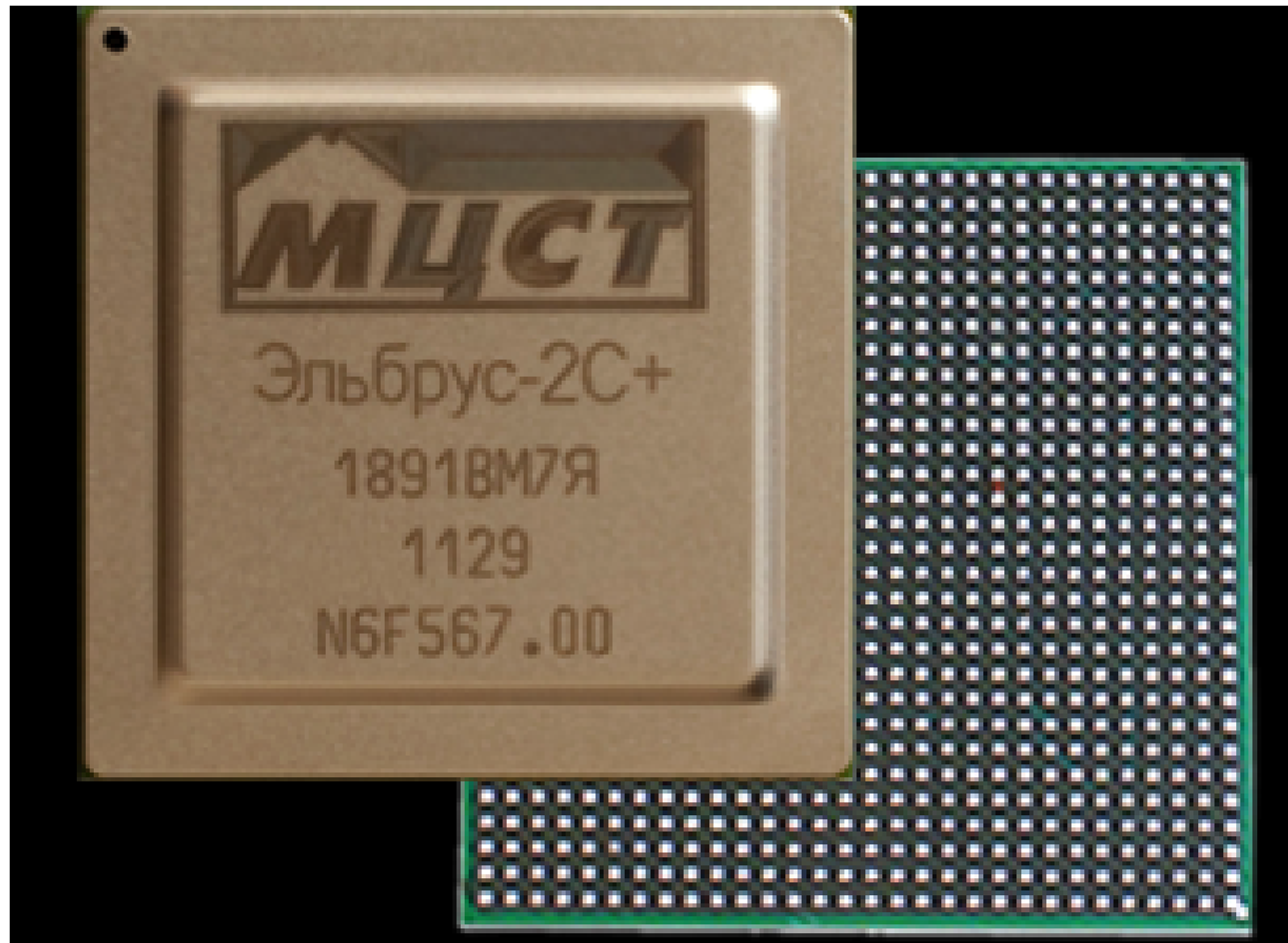
Одноядерный
~300 МГц,
ранняя аппаратная реализация
VLIW -
эксперимент для проверки
концепции статического
параллелизма

ЭЛЬБРУС-S



Одноядерный
~500 МГц
90нм
энергосберегающий вариант
для встроенных систем с ECC и
повышенной надежностью

ЭЛЬБРУС-2С+



Двухядерный

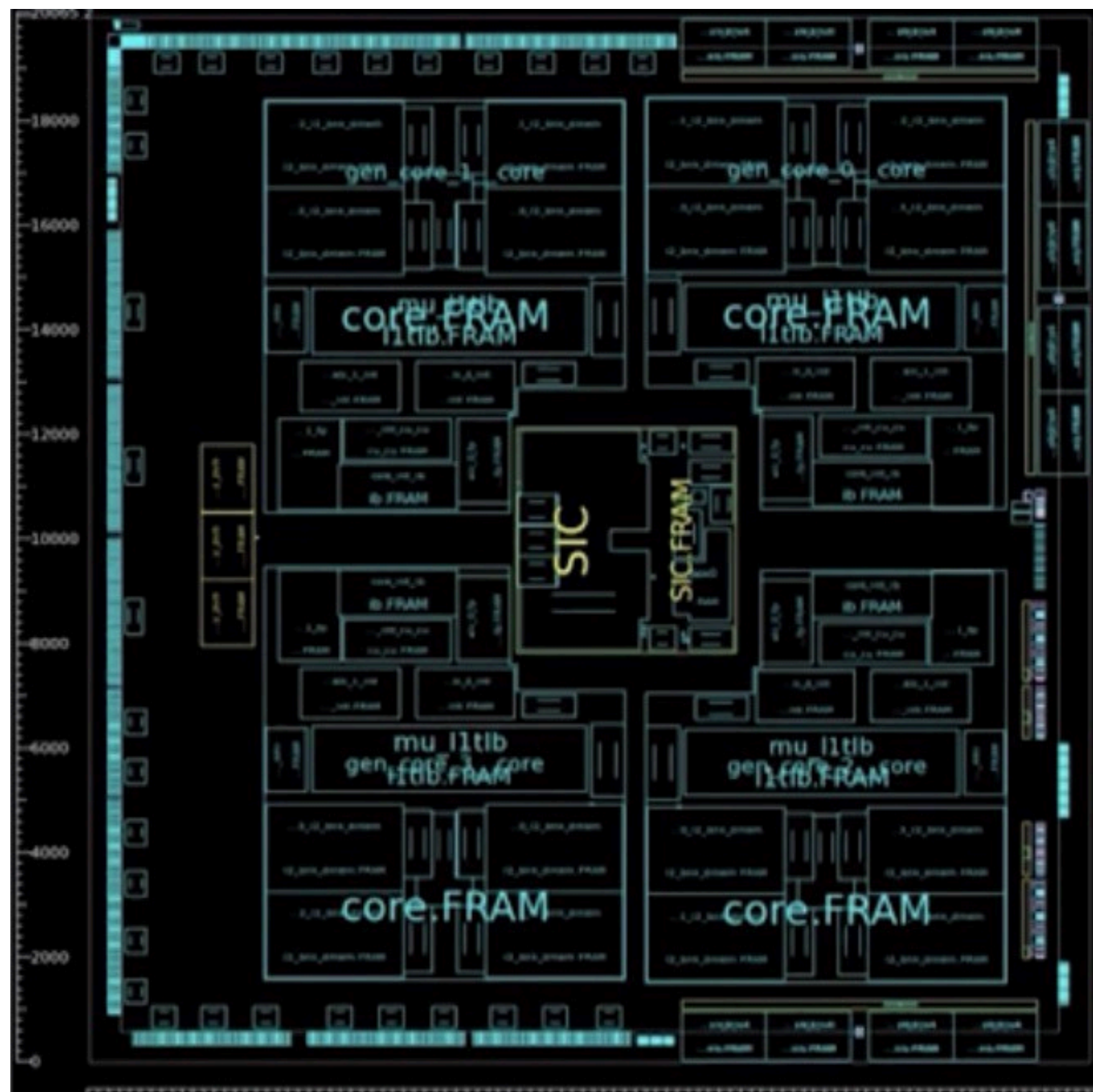
~500 МГц

90нм

Встроенный DSP-блок для
обработки сигналов

Повысилась производительность

ЭЛЬБРУС-4С



Четырехядерный

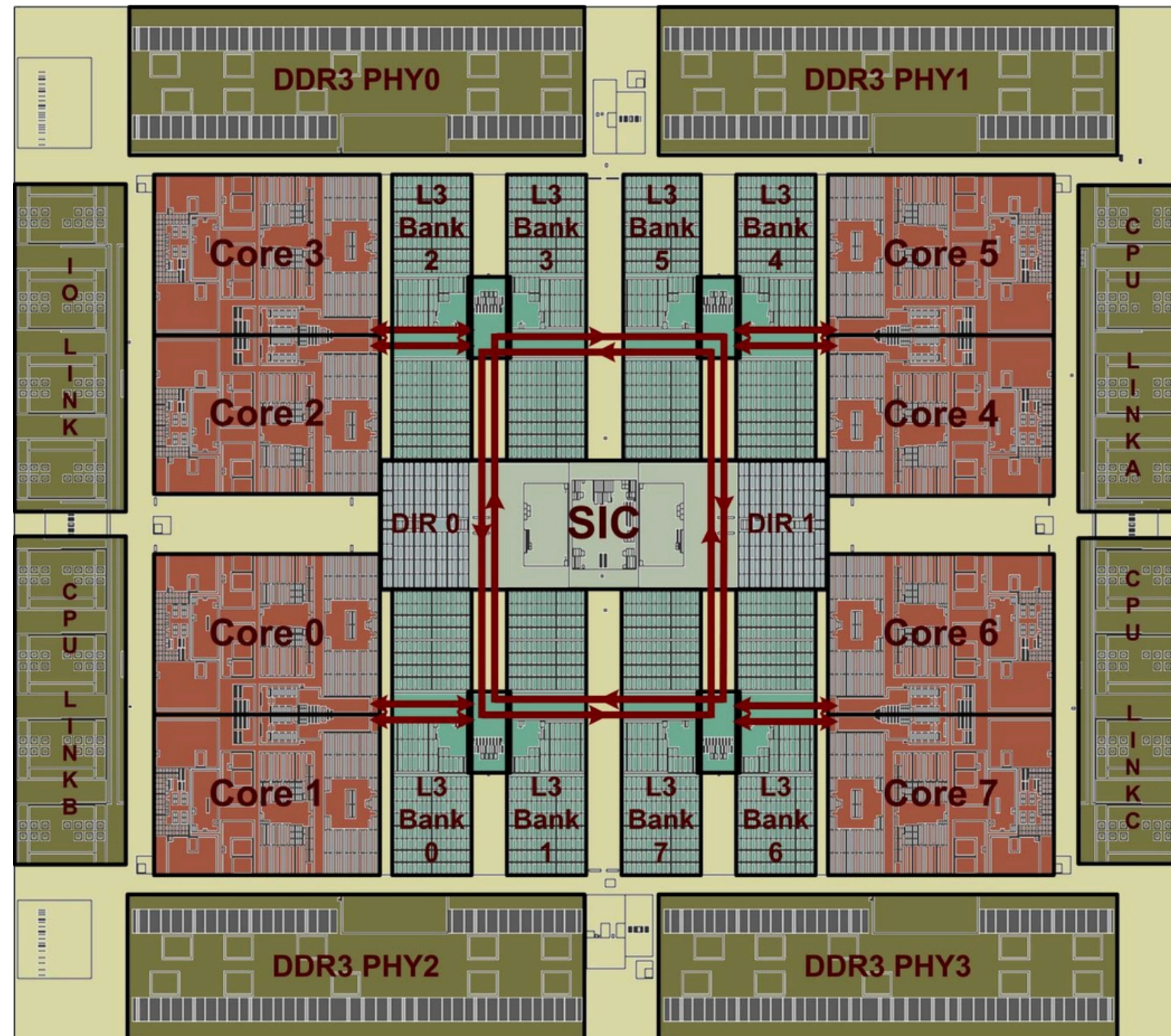
~800 МГц

65нм

Поддержка DDR3 памяти

Механизм двоичной трансляции
x86

ЭЛЬБРУС-8С



Восьмиядерный

~1,3 ГГц

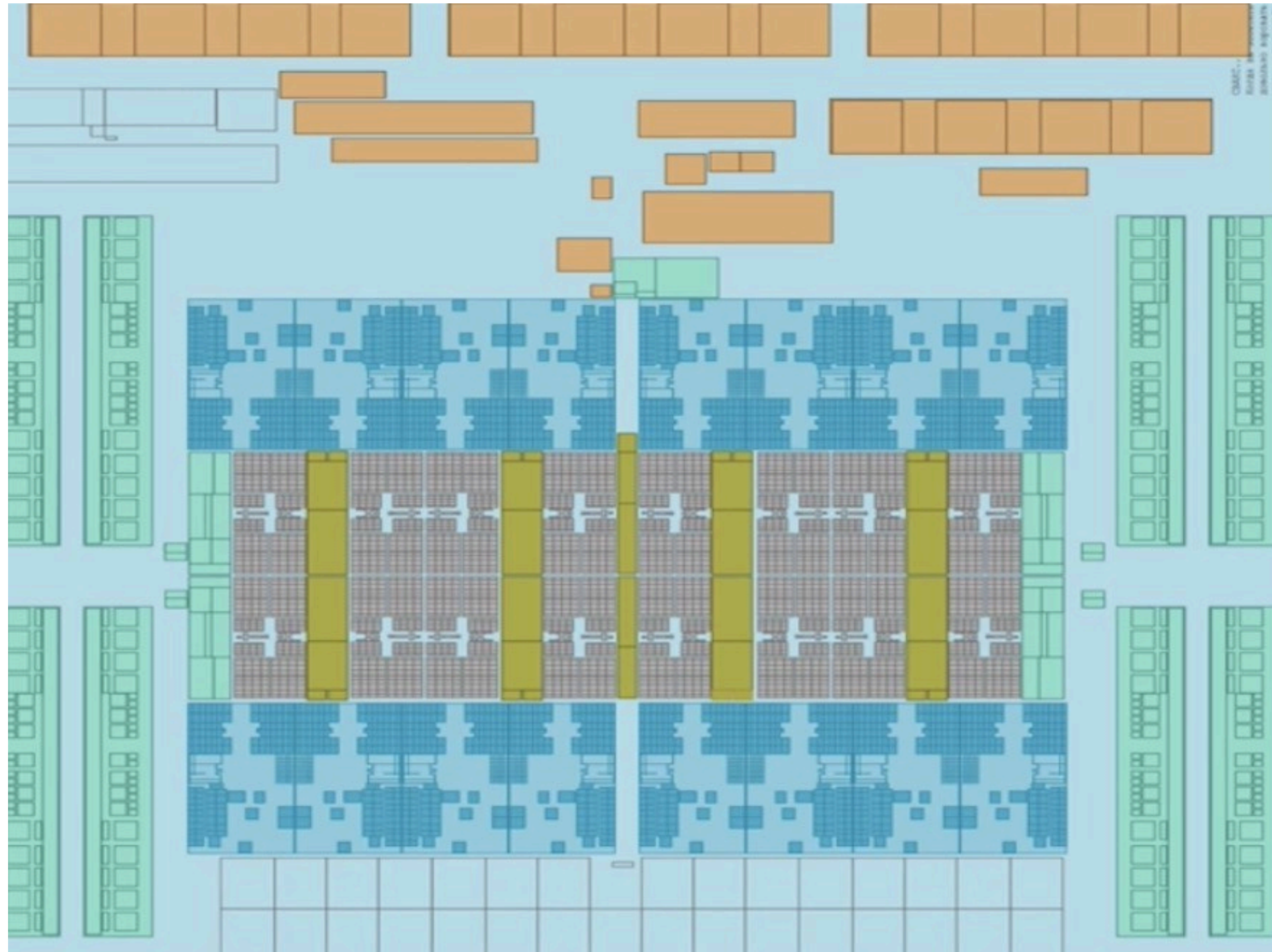
28нм

Поддержка DDR3 памяти

Развитая система кэширования

Ориентирован на серверные
нагрузки

ЭЛЬБРУС-16С



Шестнадцатиядерный

~2 ГГц

Рассчитан на серверы, центры
обработки данных и
высоконагруженные
вычислительные системы

Технологические принципы “Эльбрус”

Архитектура VLIW

параллелизм инструкций
определяется заранее
компилятором

Система команд E2K

полностью независимая
ISA, не совместимая
напрямую с x86

Механизм двоичной трансляции

инструкции чужой
архитектуры преобразуются в
инструкции E2K либо заранее,
либо во время выполнения

ПРИМЕНЕНИЕ



МЦСТ
ЭЛЬБРУС

- Государственные структуры
- Оборонная и военная сферы
- Защищённые рабочие станции и серверы
- Возможность

Функциональность:

- Работа с документами
- Программирование
- Серверные вычисления
- Запуск игр (через трансляцию)

